

MO-CC2-04 — Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad y enfriamiento

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-04 — Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad y enfriamiento
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-04-colada-estado-estable.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-12 Púlpito · S-13 Plataforma · S-14 Ayudante · S-11 Muestrero · C-06 · C-08
Presentación	MO-CC2-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cuidar cinco variables por línea y dos del distribuidor, y responder a tiempo a un breakout o a una falla de agua

Principio rector: La velocidad es un síntoma: si una línea cambia sola, su buza cambió.

Por qué importa: En colada abierta no hay barra tapón: el caudal lo fijan la buza y la altura del distribuidor, y el control de nivel ajusta la velocidad. Si el menisco se mueve más de 5 mm aparecen pinholes e inclusiones; si falta aceite o agua de molde vienen el breakout o la perforación del tubo.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Explicar el lazo de nivel.** Explicar cómo el nivel del distribuidor y la buza fijan la velocidad en colada abierta.
2. **Mantener las variables en rango.** Nivel ± 5 mm, aceite 15–25 mL/min, agua $\geq 1,800$ L/min con ΔT 6–10 °C, 2.5–3.5 m/min y 1.5–2.0 L/kg.
3. **Detectar la buza por la velocidad.** Más de 3.5 m/min: erosión; menos de 2.3 m/min: taponamiento; diferencia > 0.4 m/min entre líneas.
4. **Responder a emergencias.** Falla de agua: emergencia en ≤ 15 s o cerrar olla y líneas. Breakout: cerrar la línea, mantener agua y evacuar.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 4: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout y de falla de agua; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	El lazo de nivel: distribuidor, buza, nivel y velocidad	Roles, flujo y figuras
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: diagnosticar la buza con tendencias de velocidad	Equipos y parámetros, tendencias HMI
4. Seguridad	60	Breakout, falla de agua y radiación con el árbol de decisión	Seguridad y árbol de emergencias
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 13 pasos; rondas y registros	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: falla de agua ≤ 15 s y breakout	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en colada estable	RACI
C-08 Ingeniero de Proceso	Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas)	A
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige el turno; decide cerrar líneas y bajar velocidad	A (turno)
S-12 Operador de Pulpito	Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta en rango	R
S-13 Operador de Plataforma	Controla nivel y temperatura del distribuidor y la capa de cubierta	R
S-14 Ayudante de Colada	Rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado y palanquilla	R
S-11 Muestrero	Toma las muestras químicas del distribuidor	R
C-09 Metalurgista de Producto	Recibe las desviaciones que afectan la calidad	I
C-16 (función de ESR)	Autoriza cualquier intervención en la zona controlada del molde	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Distribuidor:** 700–850 mm; sobrecalentamiento 20–35 °C
2. **Buza:** 160 × 160: Ø 20–24 mm (nominal 22)
3. **Nivel de molde:** Radiométrico ± 5 mm; alarma ± 10 mm
4. **Lazo de nivel:** Ajusta la velocidad de extracción
5. **Velocidad:** 2.5–3.5 m/min (nominal 3.0)
6. **Rociado:** 1.5–2.0 L/kg según tabla de velocidad
7. **Oscilación:** 150–250 cpm; carrera 6–10 mm
8. **EMS:** 250–400 A, 2–5 Hz: mejora el centro

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Medidor Cs-137 (6)	Nivel de molde	± 5 mm	Sin alarma; obturador abierto
Extractores-enderezadores	Velocidad y enderezado	2.5–3.5 m/min	Sin alarmas de presión ni de motor
Agua de molde	Forma la piel	≈ 2,000 L/min; ΔT 6–10 °C	Caudal ≥ 90 %; ΔT ≤ 12 °C
Agua de emergencia	Respaldo del agua de molde	Entrada ≤ 15 s	Tanque lleno; diésel en automático
Rociado secundario	Termina la solidificación	Pie de rodillos + Z1–Z3; 1.5–2.0 L/kg	Caudal por zona según tabla
Aceite y oscilador	Lubrican y despegan la piel	15–25 mL/min; 150–250 cpm, 6–10 mm	Nivel de aceite; frecuencia sigue velocidad
EMS	Agita el acero	250–400 A; 2–5 Hz [Validar OEM]	Sin disparo; agua del EMS OK

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Sobrecalentamiento	28 °C	20–35 °C	< 20 o > 35 °C	> 45 °C: C-06 decide cerrar
Nivel del distribuidor	775 mm	700–850 mm	< 600 o > 870 mm	< 450 mm: cierra L1 y L6
Nivel de molde	Punto de ajuste	± 5 mm	± 10 mm	Revisa chorro y buza
Velocidad de colada	3.0 m/min	2.5–3.5 m/min	< 2.3 o > 3.5 [Validar]	Cambio de buza (MO-CC2-06)

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Aceite	20 mL/min	15–25 mL/min	< 12 o sin flujo	Sin flujo: baja a 2.0 m/min
Caudal de agua de molde	2,000 L/min	1,800–2,200 L/min	< 1,800 L/min (90 %)	< 1,600 [Validar]: cierra línea
ΔT de agua de molde	8 °C	6–10 °C	> 12 °C	> 15 °C [Validar]: cierra línea
Agua secundaria	1.75 L/kg	1.5–2.0 L/kg	< 1.4 o > 2.1 L/kg	Revisa bombas y boquillas

EMS 300 A / 3 Hz y T de enderezado ≥ 950 °C: [Validar OEM]. Oscilación 200 cpm a 3.0 m/min. Química: Al ≤ 0.005 % y Mn/Si ≥ 3 [Validar].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Breakout: cerrar y evacuar:** Cierra la línea, detén su extracción, mantén agua de molde y secundaria; evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09).
- ★ **Falla de agua de molde:** Confirma la entrada de emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y 6 líneas y evacúa la plataforma a ≥ 10 m.
- ★ **Radiación Cs-137:** Nada dentro del molde con obturador abierto: el ESR (C-16) cierra, pone candado y mide < 2 × fondo (MS-ACE-07).
- ★ **Calor y salpicaduras:** Careta y EPP aluminizado en rondas, sin asomarse al molde; hidratación, pausas y rotación (MS-ACE-08).

EPP: Casco y careta con filtro IR · Chamarra aluminizada en la plataforma · Ropa retardante a la flama y guantes aluminizados · Botas de fundidor y protección auditiva · Dosímetro personal (POE)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Nivel de molde	± 5 mm	Continuo; tendencias por línea	Pinholes, inclusiones, marcas
Sobrecalentamiento	20–35 °C	Cada 15 min	Rechupe y porosidad; buza congelada
Aceite	15–25 mL/min	Cada ronda (1 h)	Pegado y breakout; pinholes
EMS en servicio	250–400 A; 2–5 Hz	Continuo (HMI)	Porosidad y rechupe central
Romboidad	ΔD ≤ 6 mm	1 por línea por colada (MO-CC2-09)	Grietas en la diagonal
Química	Grado FT-ACE-001 §7; CE ≤ 0.55	1 muestra por colada	Colada fuera de grado

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	RoI
1	Recibe el turno en la HMI	Alarmas activas, velocidad y nivel por línea, estado del agua de emergencia	Entrega firmada con pendientes		S-12
2	Verifica el agua de emergencia	Nivel del tanque y bombas diésel en automático	Todo en verde	★	S-12
3	Vigila el nivel de molde	Continuo en las 6 líneas; atiende toda alarma de ± 10 mm	± 5 mm	★	S-12
4	Vigila el agua de molde	Caudal y ΔT por línea	≥ 1,800 L/min; ΔT 6–10 °C	★	S-12
5	Mide T del distribuidor	Cada 15 min y a la mitad de cada olla	Sobrecalentamiento 20–35 °C		S-13
6	Controla el distribuidor	Ajusta la apertura de la olla	700–850 mm		S-13
7	Mantiene la capa de cubierta	Agrega polvo cubridor donde se vea acero descubierto	Sin acero expuesto		S-13
8	Ronda de moldes (1 h)	Por línea: forma del chorro, aceite en rotámetro, salpicaduras, EMS	Chorro centrado; aceite en rango		S-14

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
9	Ronda de línea (2 h)	Desde el pasillo seguro: rociado, forma de la palanquilla, ruido de rodillos	Rociado uniforme; palanquilla recta	S-14
10	Compara velocidades	Una diferencia > 0.4 m/min entre líneas indica buza tapada o erosionada	Tendencia estable	S-12
11	Toma muestra química	1 por colada, del distribuidor	Resultado recibido	S-11
12	Registra	Hoja de colada: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones	Registro completo por colada	S-12, S-13
13	Responde a anormales	Según la tabla de anormales; ante falla de agua o breakout actúa de inmediato	Respuesta en el tiempo definido	★ S-12/13/14

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Breakout bajo el molde	Cierra la línea, detén extracción, mantén agua; evacúa a ≥ 20 m; el ESR revisa el Cs-137	C-06, C-04, C-16
Pérdida de señal de nivel	Velocidad fija solo si C-06 autoriza; si no vuelve en 5 min, cierra; no toques la fuente	C-06, S-21, C-16
Nivel sube sin control	Sube la velocidad; si no alcanza, cambio de buza o cierre antes de desbordar	C-06
Velocidad < 2.3 m/min	Buza tapándose: cambio de buza; avisa al LF si es por química	C-06, C-07
Falla de agua de molde	Emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y 6 líneas; evacúa a ≥ 10 m	C-04, C-06
$\Delta T > 12$ °C en una línea	Revisa el caudal; si $\Delta T > 15$ °C [Validar], cierra la línea	C-06, S-25
Disparo del EMS	Sigue colando; marca las palanquillas E desde el disparo; C-09 decide	C-06, S-20, C-09
Distribuidor < 450 mm	Cierra L1 y L6; si sigue bajando, cierra L2 y L5	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- Una línea sube sola a 3.7 m/min. ¿Qué indica? a) Buza erosionada b) Buza tapándose c) Falta de aceite
- ¿En cuánto tiempo debe entrar el agua de emergencia al molde? a) ≤ 60 s b) ≤ 5 min c) ≤ 15 s
- Hay breakout en una línea. ¿Qué haces con el agua de molde? a) La cierro de inmediato b) La mantengo con la secundaria c) La reduzco al 50 %
- ¿Qué rango de nivel de molde se mantiene en automático? a) ± 2 mm b) ± 5 mm c) ± 20 mm
- ¿Qué haces si se dispara el EMS? a) Sigo colando y marco palanquillas E b) Cierro la línea c) Bajo a 1.0 m/min

Clave de respuestas:

- a) Buza erosionada — La buza se erosiona, crece el caudal y la línea acelera sobre 3.5 m/min: cambio de buza.
- c) ≤ 15 s — Si no entra en ≤ 15 s: cierra la olla y las 6 líneas y evacúa la plataforma a ≥ 10 m.
- b) La mantengo con la secundaria — Se mantienen el agua de molde y la secundaria; se cierra la línea y se evacúa a ≥ 20 m.
- b) ± 5 mm — ± 5 mm, con alarma a ± 10 mm. Fuera de rango aparecen pinholes, inclusiones y marcas profundas.
- a) Sigo colando y marco palanquillas E — Se sigue colando; se marcan las palanquillas E desde el disparo y C-09 decide su destino.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito	U	32 h (simulador [Validar])	160 h / 20 coladas	24 meses; radiación 12
S-13 Operador de Plataforma	U	24 h	120 h / 20 coladas	24 meses; radiación 12
S-14 Ayudante de Colada	U	16 h	120 h / 20 coladas	24 meses; radiación 12
C-06 Supervisor	O	24 h	10 turnos acompañados	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Explica cómo el nivel del distribuidor y la buza fijan la velocidad en colada abierta
- ☐ Responde a una alarma de nivel de molde de ± 10 mm
- ☐ Simulacro de falla de agua: verifica la emergencia en ≤ 15 s y cierra olla y líneas
- ☐ Simulacro de breakout: cierra la línea, mantiene el agua y evacúa
- ☐ Identifica en rondas un chorro abierto, falta de aceite y rociado tapado

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- La falla de agua es emergencia.** Emergencia en ≤ 15 s; si no entra, cierra olla y líneas y evacúa.
- En breakout el agua se mantiene.** Cierra la línea, mantén agua de molde y secundaria, evacúa a ≥ 20 m.
- La buza se cambia, no se fuerza.** Fuera de 2.3–3.5 m/min se cambia la buza; nunca pases el máximo de la tabla.
- El molde se interviene solo con el ESR.** Obturador cerrado con candado del ESR y $< 2 \times$ fondo medido.

7. Por confirmar

- EMS, distribución de agua por zona, tiempo de deslizamiento negativo y T de enderezado con el OEM
- Límites de cierre: caudal $< 1,600$ L/min, $\Delta T > 15$ °C y velocidad < 2.3 m/min (C-08)
- Química de colada abierta ($Al \leq 0.005$ %, $Mn/Si \geq 3$) con C-07 y C-08; propuesta para la ficha

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-04/MO-CC2-04_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.